

1.2.5 Pamäť

1.2.5.1 Typy pamäte

Počítač môže používať rôzne typy pamäťových čipov, ako je znázornené na obrázku. Všetky pamäťové čipy však ukladajú dáta vo forme bajtov. Bajt je zoskupenie digitálnych informácií a predstavuje informácie, ako sú písmená, čísla a symboly. Konkrétne, bajt je blok ôsmich bitov uložených v pamäťovom čipe ako 0 alebo 1.

Pamäť iba na čítanie

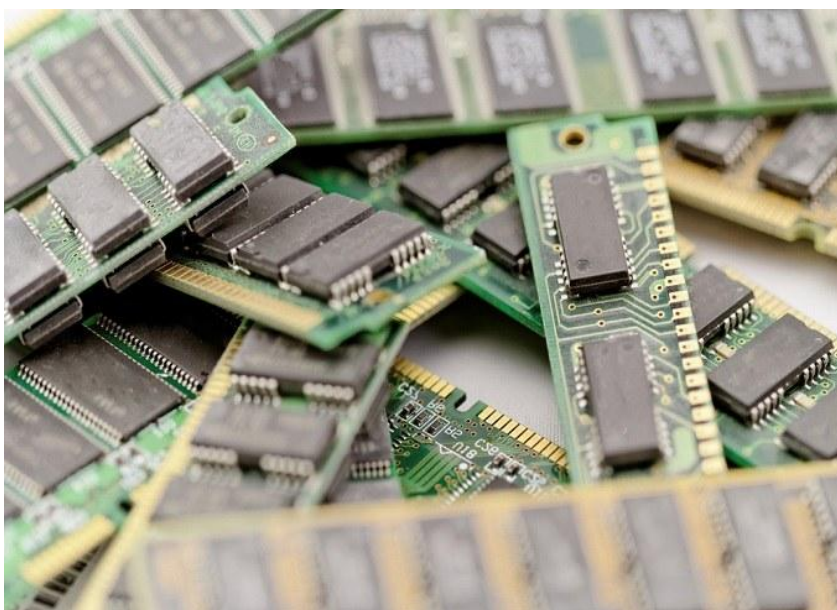
Základným počítačovým čipom je čip pamäte len na čítanie (ROM). Čipy ROM sa nachádzajú na základnej doske a iných doskách plošných spojov a obsahujú inštrukcie, ku ktorým má procesor priamy prístup. Inštrukcie uložené v ROM zahŕňajú základné operačné pokyny, ako je spustenie počítača a zavedenie operačného systému.

ROM je energeticky nezávislá, čo znamená, že jej obsah sa nevymaže pri vypnutí počítača.

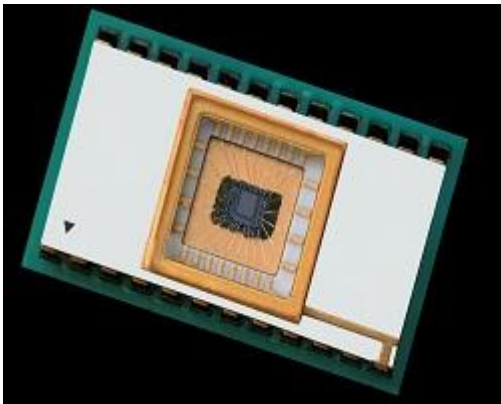
Pamäť s náhodným prístupom

RAM je dočasné úložisko pre dáta a programy, ku ktorým prístupuje CPU. Na rozdiel od ROM je RAM volatilná pamäť, čo znamená, že jej obsah sa vymaže vždy, keď sa počítač vypne.

Pridanie viac pamäte RAM do počítača zvyšuje výkon systému. Napríklad viac pamäte RAM zvyšuje pamäťovú kapacitu počítača na uchovávanie a spracovanie programov a súborov. S menšou pamäťou RAM musí počítač vymieňať dáta medzi RAM a oveľa pomalším pevným diskom. Maximálne množstvo pamäte RAM, ktoré je možné nainštalovať, je obmedzené základnou doskou.



1.2.5.2 Typy ROM



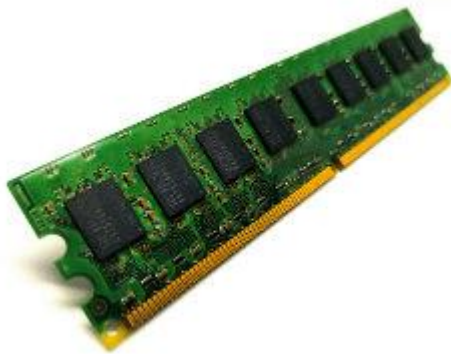
ROM

Pamäťové čipy určené len na čítanie. Informácie sa zapisujú na čip ROM pri jeho výrobe. Čip ROM, ktorý sa nedá vymazať ani prepísať, je dnes zastaraný. Termín ROM sa stále používa všeobecne pre akýkoľvek typ pamäťového čipu určeného len na čítanie.

1.2.5.4 Pamäťové moduly

V raných počítačoch bola RAM nainštalovaná na základnej doske ako samostatné čipy. Jednotlivé pamäťové čipy, nazývané čipy s dvojitém radovým balením (DIP), sa ťažko inštalovali a často sa uvoľňovali. Aby tento problém vyriešili, konštruktéri spájkovali pamäťové čipy na dosku plošných spojov, čím vytvorili pamäťový modul, ktorý sa potom umiestnil do pamäťového slotu na základnej doske.





DIP

Dual Inline Package je samostatný pamäťový čip. DIP má dva rady pinov, ktoré sa používajú na jeho pripojenie k základnej doske.

1.2.5.5 Jednostranné, obojstranné a viackanálové

Pamäťové moduly môžu byť jednostranné alebo obojstranné. Jednostranné pamäťové moduly obsahujú RAM iba na jednej strane modulu. Obojstranné pamäťové moduly obsahujú RAM na oboch stranách.

Rýchlosť pamäte má priamy vplyv na to, koľko dát dokáže procesor spracovať v danom časovom období. S rastúcou rýchlosťou procesora sa musí zvyšovať aj rýchlosť pamäte. Priepustnosť pamäte sa tiež zvýšila vďaka viackanálovej technológii. Štandardná RAM je jednokanálová, čo znamená, že všetky sloty RAM sú adresované súčasne. Dvojkanálová RAM pridáva druhý kanál, aby bolo možné súčasne pristupovať k druhému modulu.

Trojkanálová technológia poskytuje ďalší kanál, takže je možné súčasne pristupovať k trom modulom. Štvorkanálová technológia pridáva k pamäťovému radiču ďalší kanál pre ešte väčšiu šírku pásma. Aby sa troj- a štvorkanálové pamäťové radiče používali pre čo najväčšiu šírku pásma, architektúra čipovej sady to musí podporovať a bude môcť použiť iba toľko kanálov, koľko je obsadených pamäťových slotov. V mnohých prípadoch je

možné pamäťové sloty obsadiť iba v určitom poradí, aby sa zabezpečilo využitie všetkých pamäťových kanálov.

1.2.5.6 Vyrovnávacia pamäť

Najrýchlejšia pamäť je zvyčajne statická RAM (SRAM), čo je **vyrovnávacia pamäť** na ukladanie naposledy použitých údajov a inštrukcií procesorom. SRAM poskytuje procesoru rýchlejší prístup k údajom ako ich načítanie z pomalšej dynamickej RAM (DRAM) alebo hlavnej pamäte.

1.2.5.7 Chyby pamäte

Chyby pamäte sa vyskytujú, keď údaje nie sú v čipoch správne uložené. Počítač používa rôzne metódy na detekciu a opravu chýb údajov v pamäti.

Neparita

Neparitná pamäť nekontroluje chyby v pamäti. Neparitná RAM je najbežnejšia RAM používaná pre domáce a firemné pracovné stanice.

Parita

Paritná pamäť obsahuje osem bitov pre dáta a jeden bit pre kontrolu chýb. Bit pre kontrolu chýb sa nazýva paritný bit.

ECC

Pamäť s kódom na korekciu chýb ECC dokáže detekovať viacnásobné bitové chyby v pamäti a opraviť jednobitové chyby v pamäti. Na serveroch používaných na finančné účely alebo analýzu údajov môžu byť potrebné pamäťové moduly ECC.

1.2.7 Adaptérové karty a rozširujúce sloty

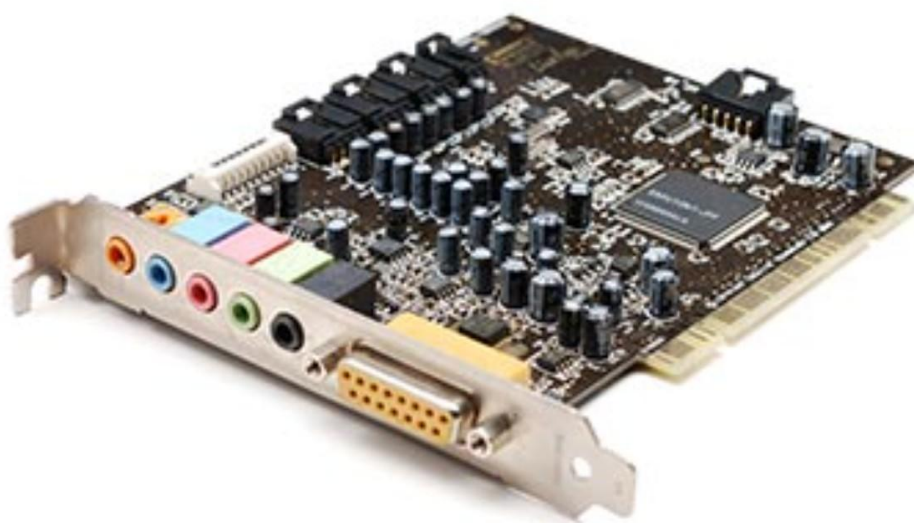
1.2.7.1 Adaptérové karty

Adaptérové karty zvyšujú funkčnosť počítača pridaním ovládačov pre konkrétne zariadenia alebo nahradením nefunkčných portov.

K dispozícii je množstvo adaptérových kariet, ktoré sa používajú na rozšírenie a prispôsobenie možností počítača.

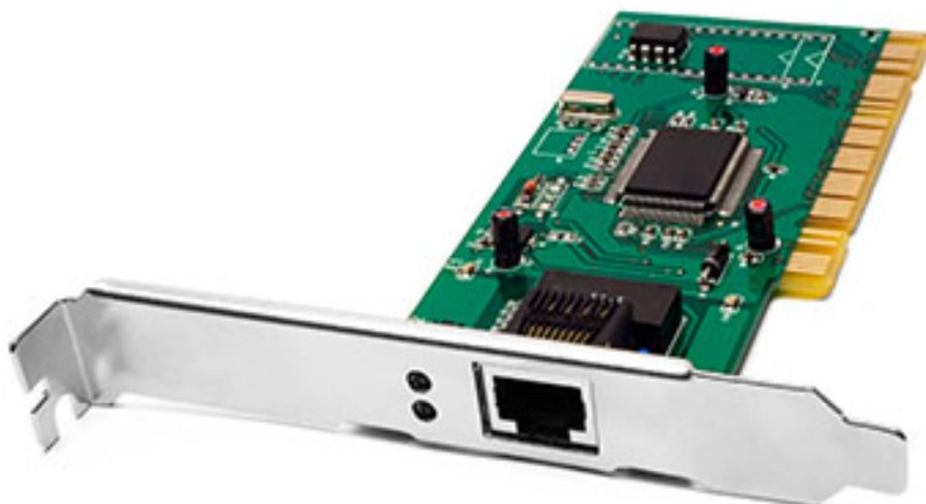
Zvukový adaptér

Zvukové adaptéry poskytujú zvukové funkcie.



Sieťová karta (NIC)

Sieťová karta (NIC) pripája počítač k sieti pomocou sieťového kábla.



eSATA karta

Pridáva k počítaču ďalšie interné a externé porty SATA prostredníctvom jedného slotu PCI Express.



Video adapter



1.2.7.2 Iné adaptérové karty

Nasledujú niektoré ďalšie adaptérové karty.

- **Bezdrôtová sieťová karta** – Bezdrôtová sieťová karta pripája počítač k sieti pomocou rádiových frekvencií.
- **Záznamová karta** – Záznamové karty odosielať video signál do počítača, aby sa signál dal zaznamenať na úložnú jednotku pomocou softvéru na záznam videa.
- **TV tuner** – Tieto karty umožňujú sledovať a nahrávať televízne signály na počítači pripojením káblovej televízie, satelitu alebo antény k nainštalovanej karte tunera.
- **Karta radiča univerzálnej sériovej zbernice (USB)** – Poskytuje ďalšie porty USB na pripojenie počítača k periférnym zariadeniam.

Treba poznamenať, že niektoré z týchto adaptérových kariet je možné integrovať na základnej doske.

Poznámka : Staršie počítače môžu mať aj modemový adaptér, port AGP (Accelerated Graphics Port), adaptér SCSI (Small Computer System Interface) a ďalšie.

1.2.7.3 Rozširujúce sloty

Počítače majú na základnej doske rozširujúce sloty na inštaláciu adaptérových kariet. Typ konektora adaptérovej karty musí zodpovedať rozširujúcemu slotu.





PCI

Peripheral Component Interconnect je 32-bitový alebo 64-bitový rozširujúci slot. V súčasnosti sa nachádza v niekoľkých počítačoch. Rozširujúce sloty PCI sú väčšinou zastarané.

1.2.7.4 Verzie PCIe

Verzia	GB/s pre x1	GB/s pre x8
2	0,5	8
3	0,985	8
4	1,969	31,508
5	3,938	63,015

Poznámka : GB/s sú gigabajty za sekundu.

Každá verzia PCIe je spätne kompatibilná so všetkými ostatnými verziami, napríklad ak máte základnú dosku, ktorá podporuje verziu 4, stále môžete používať komponenty PCIe verzie 3. Rýchlosť zbernice bude určená nainštalovaným komponentom s najnižšou verziou.

PCIe dokáže dodať až 25 wattov do každého slotu. Pre grafickú kartu môže dodať až 75 wattov. Pre veľmi výkonné grafické karty môže byť ďalších 75 wattov dodaných cez napájací konektor PCIe zo zdroja.